TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 2 · THÈME 11
GÉNÉTIQUE : LE DIHYBRIDISME (GÈNES INDÉPENDANTS)

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Le dihybridisme chez la drosophile

On croise deux lignées pures de drosophiles : l'une à corps gris et ailes longues, l'autre à corps ébène (noir) et ailes vestigiales. Toutes les drosophiles F1 ont le corps gris et les ailes longues. On réalise ensuite un croisement entre une femelle F1 et un mâle à corps ébène et ailes vestigiales. On obtient :

Phénotypes	Effectifs
Corps gris, ailes longues	252
Corps gris, ailes vestigiales	248
Corps ébène, ailes longues	246
Corps ébène, ailes vestigiales	254

1) Que peut-on dire des allèles dominants ? Écris les génotypes des parents et de la F1 (symboles au choix).

2) Comment appelle-t-on le second croisement ? Quel est son intérêt ?

3) Calcule les proportions des phénotypes et interprète-les. Les deux gènes sont-ils liés ou indépendants ?

4) Écris l'échiquier de ce croisement.

Exercice 2 : La F2 d'un dihybridisme

Chez le cobaye, le pelage noir (N) domine le pelage blanc (n) et le poil court (C) domine le poil long (c). Les deux gènes sont indépendants. On croise deux cobayes de lignées pures, l'un noir à poil court, l'autre blanc à poil long, puis on croise les F1 entre eux.

1) Écris les génotypes des parents et de la F1, puis les gamètes de la F1.

2) Construis l'échiquier de la F2.

3) Donne les proportions phénotypiques de la F2. Sur 320 descendants, combien de cobayes de chaque phénotype attend-on ?

4) Parmi les cobayes noirs à poil long de F2, quelle proportion est homozygote ?

Exercice 3 : Retrouver les génotypes

Chez la tomate, la tige pourpre (P) domine la tige verte (p) et les feuilles découpées (D) dominent les feuilles entières (d). Les deux gènes sont indépendants. On obtient les résultats suivants :

N°	Parents	Pourpre découpée	Pourpre entière	Verte découpée	Verte entière
1	pourpre découpée × verte découpée	321	101	310	107
2	pourpre découpée × pourpre entière	219	207	64	71
3	pourpre découpée × verte entière	404	0	387	0

Pour chaque croisement, détermine les génotypes des parents en analysant séparément chaque caractère.

Exercice 4 : **Probabilités**

Chez le maïs, deux gènes indépendants interviennent : grain coloré (C) dominant sur incolore (c) ; grain lisse (L) dominant sur ridé (l). On croise deux plantes C//c L//l.

1) Quelle est la probabilité d'obtenir un grain incolore et ridé ?

2) Quelle est la probabilité d'obtenir un grain coloré et lisse homozygote pour les deux gènes ?

3) Quelle est la probabilité d'obtenir un grain coloré quelle que soit sa forme ?

Exercice 5 : **Maîtrise des connaissances**

Par un exposé illustré de schémas de méiose, explique comment le brassage interchromosomique conduit, lors d'un croisement-test, à quatre types de gamètes en proportions égales chez un dihybride à gènes indépendants.

LN_EDUCATION